

Procedimientos

- **CALL:** Realiza un salto hacia un procedimiento. Guarda en la pila la dirección de retorno
- **RET:** Realiza un salto hacia la dirección de retorno, sacándola de la pila.

```
MOV AL, 3Fh  
CALL printBin
```

printBin:

```
    PUSH AX  
    PUSH CX  
    MOV AH, AL  
    MOV CX, 8  
.print: XOR AL, AL  
        SHL AH, 1  
        ADC AL, '0'  
        CALL putchar  
        LOOP .print  
    POP CX  
    POP AX  
    RET
```

CALL y RET

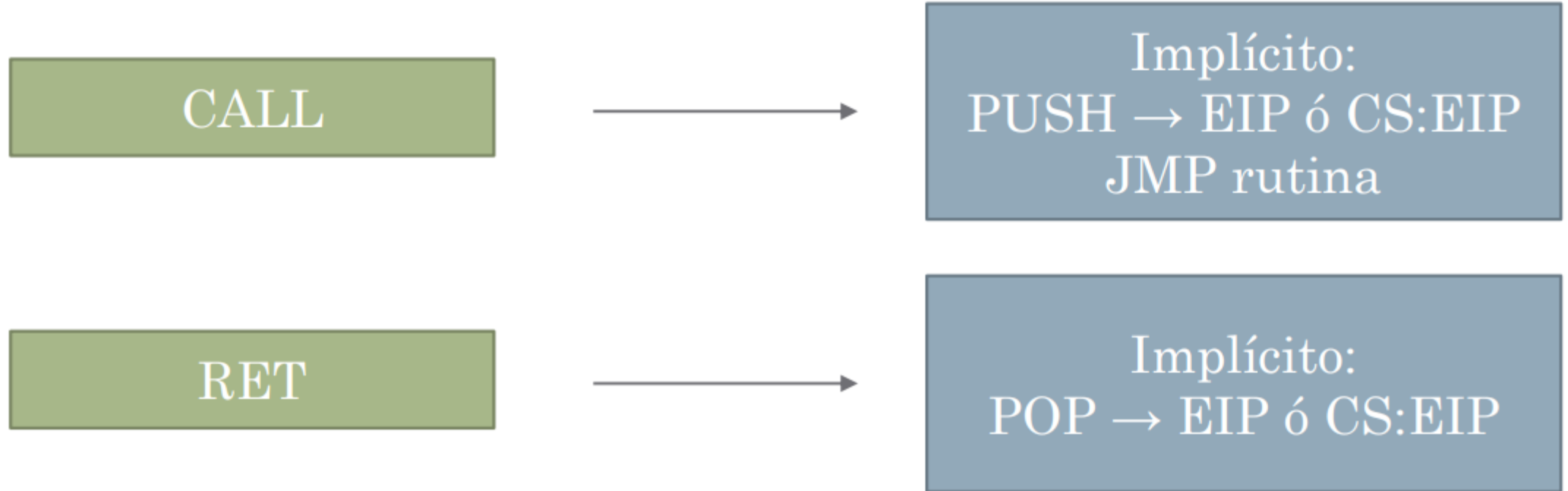


Figura 9: Instrucción CALL. De manera implícita realiza las instrucciones PUSH EIP ó PUSH CS:EIP, JMP rutina.

Instrucción RET. De manera implícita realiza las instrucciones POP EIP ó POP CS:EIP

Llamada cercana (near)

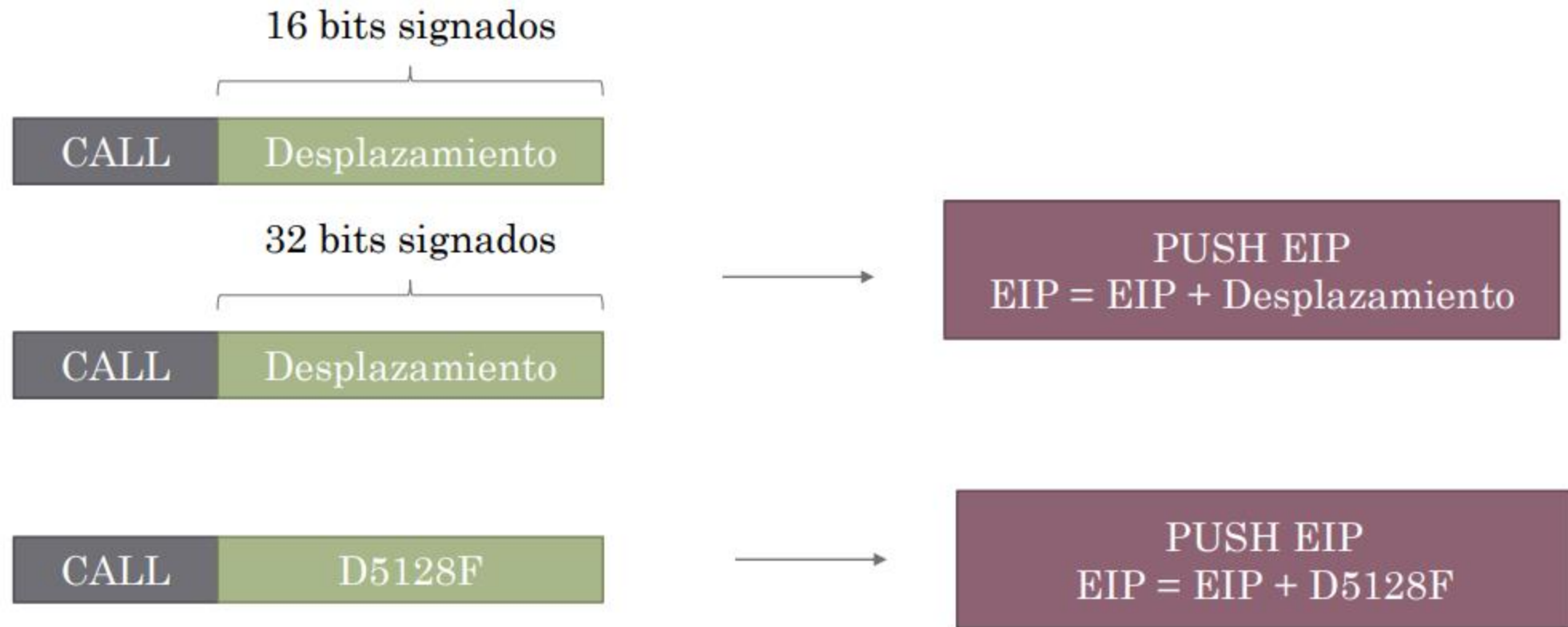


Figura 10: Llamada cercana. Sintaxis: CALL Desplazamiento. Desplazamiento puede ser un número de 16 o 32 bits con signo. La instrucción guarda EIP en la pila y suma a EIP el desplazamiento. Ejemplo: CALL D5128Fh realiza la operación PUSH EIP, seguido de, $EIP = EIP + D5128F$.

Llamada lejana (far)

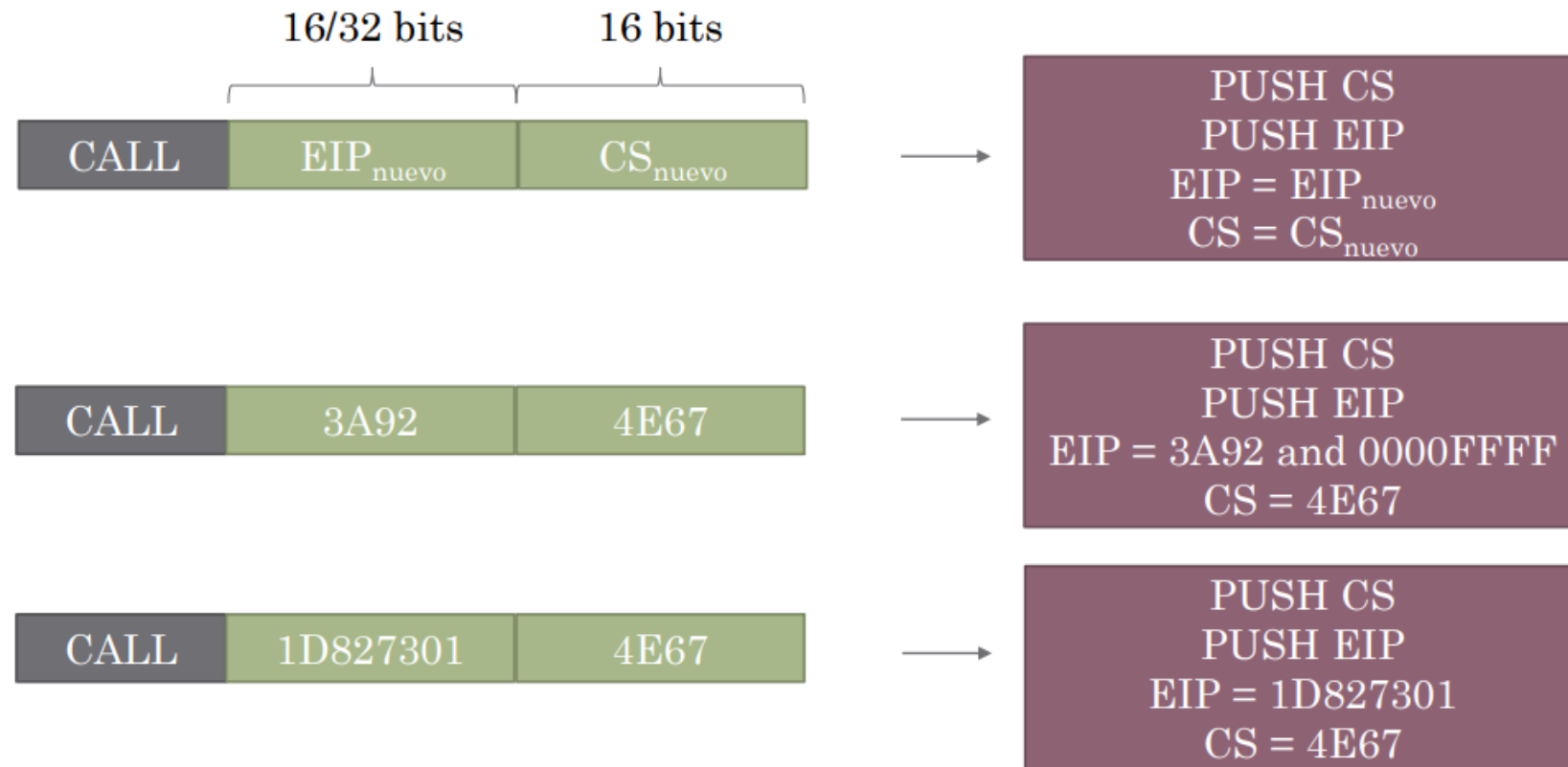


Figura 11: Llamada lejana. Sintaxis: CALL Nuevo_EIP Nuevo_CS. Nuevo_EIP puede ser un número de 16 o 32 bits. Nuevo_CS es un número de 16 bits. La instrucción guarda en la pila a CS y EIP , después, asigna nuevos valores a EIP y CS.

Ejemplo: CALL 1D827301 4E67 realiza las operaciones PUSH CS, PUSH EIP, luego realiza, EIP = 1D827301, CS = 4E67.

Llamada con registro como operando

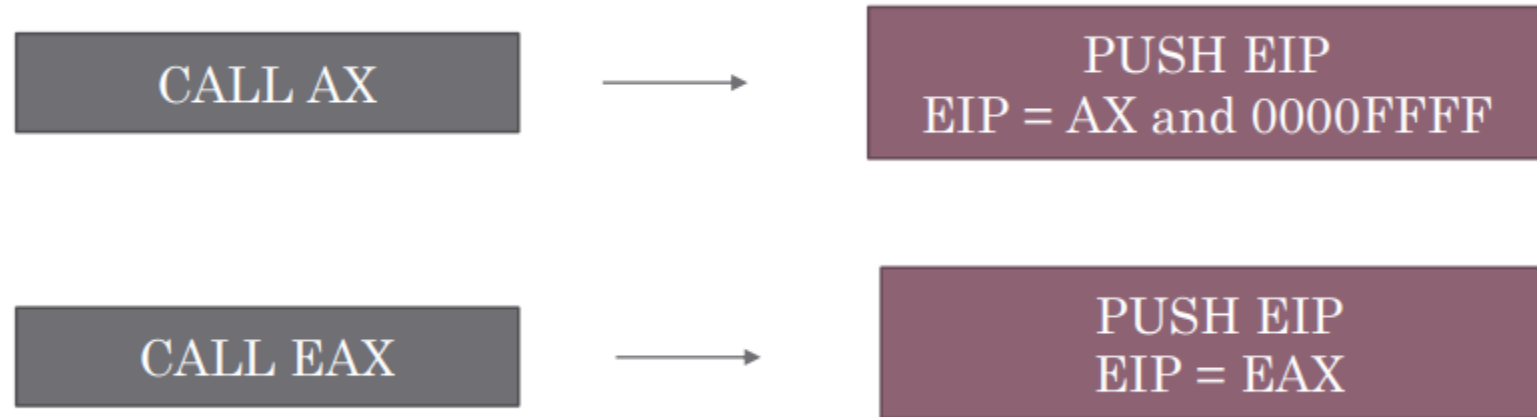


Figura 12: Llamada con registro como operando. Sintaxis `CALL registro`. Registro puede ser de 16 o 32 bits. Ejemplo `CALL AX` realiza la operación `PUSH EIP`, y `EIP = AX and 0000FFFF`. `JMP EAX` realiza la operación `PUSH EIP` seguida de `EIP = EAX`.

Llamada usando memoria

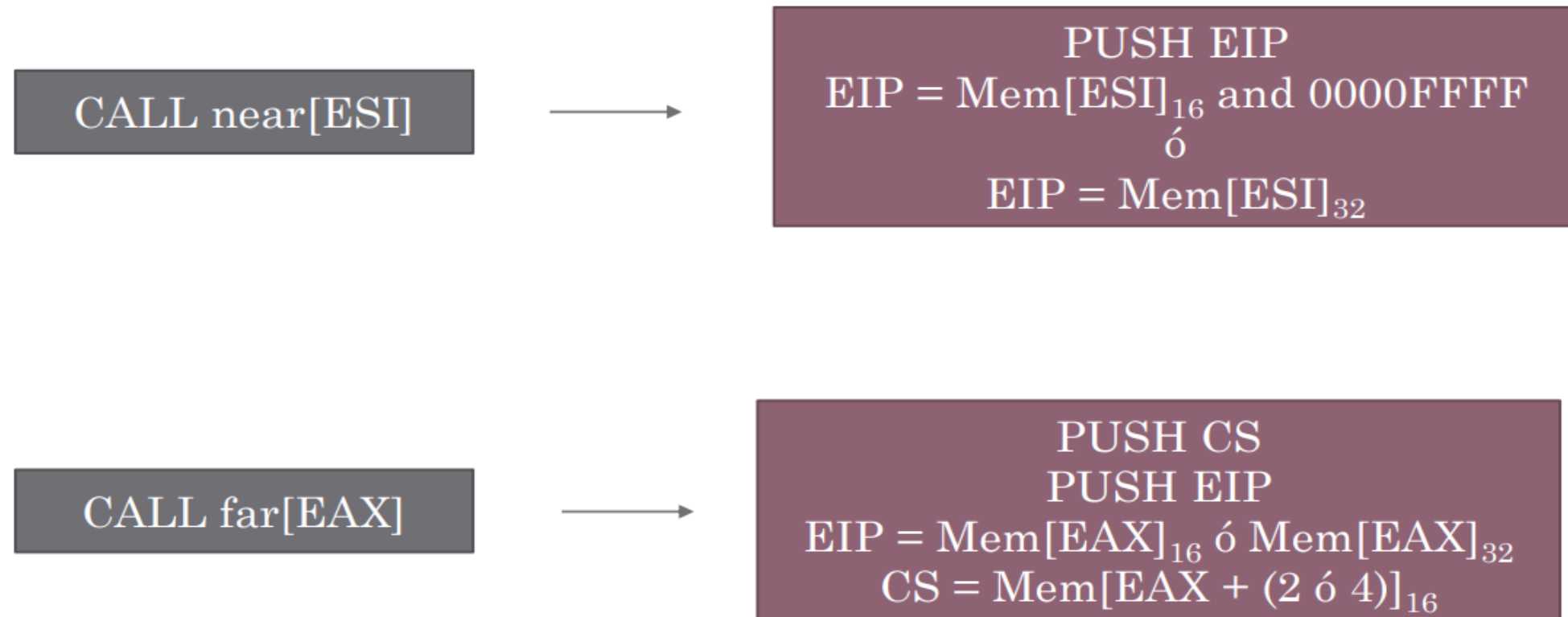


Figura 13: Llamada a un valor almacenado en memoria. Ejemplos: `CALL near [ESI]` realiza la operación `PUSH EIP`, seguida de, `EIP = Mem[ESI]` and `0000FFFF` si el dato leído es de 16 bits ó `EIP = MEM[ESI]` si el dato leído es de 32 bits.

`CALL far[EAX]` mete a la pila `CS` y `EIP`, luego, almacena los primeros 2 ó 4 bytes leídos en `EIP` y los siguientes 2 bytes en `CS`.

RET

RET cercano:



RET lejano:



Figura 14:

RET cercano: saca un valor de la pila y lo asigna a EIP usando la instrucción POP EIP.

RET lejano: saca dos valores de la pila y los asigna a EIP y CS usando las instrucciones POP EIP y POP CS.